

# เอกสารการออกแบบฐานข้อมูล (Database Design Document)

---

โครงการ: EBOOK\_ONLINE (Mini Project Database ร้านขาย E-Book)

---

---

## 1. แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ข้อมูล (Entity-Relationship Diagram: ERD)

```

erDiagram
    ROLES ||--o{ USERS : "has"
    USERS ||--o{ CARTS : "owns"
    USERS ||--o{ ORDERS : "places"
    USERS ||--o{ DOWNLOAD_LINKS : "owns"

    CATEGORIES ||--o{ EBOOKS : "classifies"
    AUTHORS ||--o{ EBOOKS : "writes"

    CARTS ||--o{ CART_ITEMS : "contains"
    EBOOKS ||--o{ CART_ITEMS : "added_in"

    ORDERS ||--|{ ORDER_ITEMS : "includes"
    EBOOKS ||--o{ ORDER_ITEMS : "ordered_in"

    ORDERS ||--|| PAYMENTS : "paid_by"
    ORDERS ||--o{ DOWNLOAD_LINKS : "grants"
    EBOOKS ||--o{ DOWNLOAD_LINKS : "downloaded_as"

    ROLES {
        int role_id PK
        string role_name UK
        string description
    }

    USERS {
        int user_id PK
        int role_id FK
        string username UK
        string email UK
        string password_hash
        string full_name
        string phone
        datetime created_at
    }

    CATEGORIES {
        int category_id PK
        string name UK
        string slug UK
        string description
        int is_active
    }

    AUTHORS {
        int author_id PK
        string name
        string bio
        string email
    }

```

```
EBOOKS {
    int ebook_id PK
    int category_id FK
    int author_id FK
    string title
    string isbn UK
    text description
    decimal price
    string cover_image
    string sample_file_url
    string full_file_url
    int is_published
    datetime created_at
    datetime updated_at
}

CARTS {
    int cart_id PK
    int user_id FK,UK
    datetime created_at
    datetime updated_at
}

CART_ITEMS {
    int cart_item_id PK
    int cart_id FK
    int ebook_id FK
    int quantity
    datetime added_at
}

ORDERS {
    int order_id PK
    string order_number UK
    int user_id FK
    decimal total_amount
    string status
    datetime created_at
    datetime updated_at
}

ORDER_ITEMS {
    int order_item_id PK
    int order_id FK
    int ebook_id FK
    decimal price_at_purchase
}

PAYMENTS {
    int payment_id PK
    int order_id FK,UK
    string payment_method
    string payment_status
}
```

```
string slip_image_url
decimal amount
datetime paid_at
datetime verified_at
text note
}

DOWNLOAD_LINKS {
  int download_id PK
  int order_id FK
  int ebook_id FK
  int user_id FK
  string token UK
  string download_url
  datetime expires_at
  int download_count
  int max_downloads
  datetime created_at
}
```

## 2. พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ทั้ง 11 ตาราง

### 2.1 ตาราง `roles` (บทบาทผู้ใช้งาน)

| ชื่อฟิลด์ (Field)        | ชนิดข้อมูล (Type) | คีย์ (Key) | Nullable | ค่าเริ่มต้น / ข้อจำกัด (Constraints) | ความหมายและคำอธิบาย                                       |
|--------------------------|-------------------|------------|----------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <code>role_id</code>     | INTEGER           | PK         | NO       | AUTOINCREMENT                        | รหัสระบุบทบาท                                             |
| <code>role_name</code>   | VARCHAR(50)       | UK         | NO       | UNIQUE                               | ชื่อบทบาท เช่น <code>customer</code> , <code>admin</code> |
| <code>description</code> | VARCHAR(255)      | -          | YES      | NULL                                 | คำอธิบายสิทธิ์การใช้งาน                                   |

### 2.2 ตาราง `users` (ผู้ใช้งานระบบ)

| ชื่อฟิลด์ (Field)    | ชนิดข้อมูล (Type) | คีย์ (Key) | Nullable | ค่าเริ่มต้น / ข้อจำกัด (Constraints) | ความหมายและคำอธิบาย   |
|----------------------|-------------------|------------|----------|--------------------------------------|-----------------------|
| <code>user_id</code> | INTEGER           | PK         | NO       | AUTOINCREMENT                        | รหัสประจำตัวผู้ใช้งาน |

| ชื่อฟิลด์ (Field) | ชนิดข้อมูล (Type) | คีย์ (Key) | Nullable | ค่าเริ่มต้น / ข้อจำกัด (Constraints) | ความหมายและคำอธิบาย                   |
|-------------------|-------------------|------------|----------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| role_id           | INTEGER           | FK         | NO       | DEFAULT 1, REFERENCES roles(role_id) | รหัสบทบาท (1=ลูกค้า, 2=ผู้ดูแลระบบ)   |
| username          | VARCHAR(50)       | UK         | NO       | UNIQUE                               | ชื่อบัญชีผู้ใช้สำหรับเข้าสู่ระบบ      |
| email             | VARCHAR(120)      | UK         | NO       | UNIQUE                               | อีเมลประจำตัว                         |
| password_hash     | VARCHAR(255)      | -          | NO       | -                                    | รหัสผ่านที่ผ่านการแฮชเพื่อความปลอดภัย |
| full_name         | VARCHAR(100)      | -          | NO       | -                                    | ชื่อ-นามสกุลจริง                      |
| phone             | VARCHAR(20)       | -          | YES      | NULL                                 | เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ                   |
| created_at        | DATETIME          | -          | NO       | CURRENT_TIMESTAMP                    | วันและเวลาที่ลงทะเบียน                |

2.3 ตาราง categories (หมวดหมู่หนังสือ)

| ชื่อฟิลด์ (Field) | ชนิดข้อมูล (Type) | คีย์ (Key) | Nullable | ค่าเริ่มต้น / ข้อจำกัด (Constraints)   | ความหมายและคำอธิบาย                                 |
|-------------------|-------------------|------------|----------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| category_id       | INTEGER           | PK         | NO       | AUTOINCREMENT                          | รหัสหมวดหมู่                                        |
| name              | VARCHAR(100)      | UK         | NO       | UNIQUE                                 | ชื่อหมวดหมู่หนังสือ เช่น คอมพิวเตอร์, ธุรกิจ, นิยาย |
| slug              | VARCHAR(100)      | UK         | NO       | UNIQUE                                 | คำระบุหมวดหมู่สำหรับ URL                            |
| description       | TEXT              | -          | YES      | NULL                                   | คำอธิบายหมวดหมู่                                    |
| is_active         | INTEGER           | -          | NO       | DEFAULT 1, CHECK ( is_active IN (0,1)) | สถานะเปิดใช้งานหมวดหมู่ (1=เปิด, 0=ปิด)             |

2.4 ตาราง **authors** (ข้อมูลนักเขียน/ผู้แต่ง)

| ชื่อฟิลด์ (Field) | ชนิดข้อมูล (Type) | คีย์ (Key) | Nullable | ค่าเริ่มต้น / ข้อจำกัด (Constraints) | ความหมายและคำอธิบาย         |
|-------------------|-------------------|------------|----------|--------------------------------------|-----------------------------|
| author_id         | INTEGER           | PK         | NO       | AUTOINCREMENT                        | รหัสประจำตัวนักเขียน        |
| name              | VARCHAR(100)      | -          | NO       | NOT NULL                             | ชื่อหรือนามปากกาของนักเขียน |
| bio               | TEXT              | -          | YES      | NULL                                 | ประวัติหรือผลงานโดยย่อ      |
| email             | VARCHAR(120)      | -          | YES      | NULL                                 | อีเมลติดต่อนักเขียน         |

2.5 ตาราง **ebooks** (หนังสืออิเล็กทรอนิกส์)

| ชื่อฟิลด์ (Field) | ชนิดข้อมูล (Type) | คีย์ (Key) | Nullable | ค่าเริ่มต้น / ข้อจำกัด (Constraints) | ความหมายและคำอธิบาย           |
|-------------------|-------------------|------------|----------|--------------------------------------|-------------------------------|
| ebook_id          | INTEGER           | PK         | NO       | AUTOINCREMENT                        | รหัสประจำตัว E-Book           |
| category_id       | INTEGER           | FK         | NO       | REFERENCES categories(category_id)   | หมวดหมู่หนังสือ               |
| author_id         | INTEGER           | FK         | NO       | REFERENCES authors(author_id)        | รหัสนักเขียน                  |
| title             | VARCHAR(200)      | -          | NO       | NOT NULL                             | ชื่อเรื่องหนังสือ             |
| isbn              | VARCHAR(30)       | UK         | YES      | UNIQUE                               | เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ    |
| description       | TEXT              | -          | YES      | NULL                                 | รายละเอียดและเรื่องย่อ        |
| price             | DECIMAL(10,2)     | -          | NO       | CHECK ( price >= 0)                  | ราคาขาย (ต้องไม่ติดลบ)        |
| cover_image       | VARCHAR(255)      | -          | NO       | DEFAULT '/images/default.jpg'        | ที่อยู่ไฟล์ภาพปก              |
| sample_file_url   | VARCHAR(255)      | -          | YES      | NULL                                 | ลิงก์ตัวอย่างหนังสือทดลองอ่าน |

| ชื่อฟิลด์ (Field) | ชนิดข้อมูล (Type) | คีย์ (Key) | Nullable | ค่าเริ่มต้น / ข้อจำกัด (Constraints)      | ความหมายและคำอธิบาย                          |
|-------------------|-------------------|------------|----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| full_file_url     | VARCHAR(255)      | -          | NO       | NOT NULL                                  | ที่อยู่ไฟล์ฉบับเต็ม (เข้าถึงผ่านระบบปลอดภัย) |
| is_published      | INTEGER           | -          | NO       | DEFAULT 1, CHECK ( is_published IN (0,1)) | สถานะพร้อมขาย (1=ขาย, 0=ปิดการขาย)           |
| created_at        | DATETIME          | -          | NO       | CURRENT_TIMESTAMP                         | วันที่เพิ่มหนังสือ                           |
| updated_at        | DATETIME          | -          | NO       | CURRENT_TIMESTAMP                         | วันที่แก้ไขล่าสุด                            |

## 2.6 ตาราง carts (ตะกร้าสินค้าของผู้ใช้)

| ชื่อฟิลด์ (Field) | ชนิดข้อมูล (Type) | คีย์ (Key) | Nullable | ค่าเริ่มต้น / ข้อจำกัด (Constraints)                | ความหมายและคำอธิบาย                          |
|-------------------|-------------------|------------|----------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| cart_id           | INTEGER           | PK         | NO       | AUTOINCREMENT                                       | รหัสตะกร้าสินค้า                             |
| user_id           | INTEGER           | FK,UK      | NO       | UNIQUE, REFERENCES users(user_id) ON DELETE CASCADE | ผู้ใช้เจ้าของตะกร้า (1 ผู้ใช้มีได้ 1 ตะกร้า) |
| created_at        | DATETIME          | -          | NO       | CURRENT_TIMESTAMP                                   | วันที่สร้างตะกร้า                            |
| updated_at        | DATETIME          | -          | NO       | CURRENT_TIMESTAMP                                   | วันที่มีการปรับปรุงล่าสุด                    |

## 2.7 ตาราง cart\_items (รายการสินค้าในตะกร้า)

| ชื่อฟิลด์ (Field) | ชนิดข้อมูล (Type) | คีย์ (Key) | Nullable | ค่าเริ่มต้น / ข้อจำกัด (Constraints)        | ความหมายและคำอธิบาย    |
|-------------------|-------------------|------------|----------|---------------------------------------------|------------------------|
| cart_item_id      | INTEGER           | PK         | NO       | AUTOINCREMENT                               | รหัสรายการย่อยในตะกร้า |
| cart_id           | INTEGER           | FK         | NO       | REFERENCES carts(cart_id) ON DELETE CASCADE | รหัสตะกร้าที่สังกัด    |

| ชื่อฟิลด์ (Field) | ชนิดข้อมูล (Type) | คีย์ (Key) | Nullable | ค่าเริ่มต้น / ข้อจำกัด (Constraints)          | ความหมายและคำอธิบาย                         |
|-------------------|-------------------|------------|----------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ebook_id          | INTEGER           | FK         | NO       | REFERENCES ebooks(ebook_id) ON DELETE CASCADE | รหัสหนังสือที่เพิ่มลงตะกร้า                 |
| quantity          | INTEGER           | -          | NO       | DEFAULT 1, CHECK ( quantity = 1)              | จำนวนสินค้า (E-Book ซื้อได้เล่มละ 1 สิทธิ์) |
| added_at          | DATETIME          | -          | NO       | CURRENT_TIMESTAMP                             | วันและเวลาที่หยิบใส่ตะกร้า                  |
| -                 | -                 | UK         | NO       | UNIQUE( cart_id , ebook_id )                  | ป้องกันการเพิ่มหนังสือเล่มเดิมซ้ำในตะกร้า   |

2.8 ตาราง orders (คำสั่งซื้อ)

| ชื่อฟิลด์ (Field) | ชนิดข้อมูล (Type) | คีย์ (Key) | Nullable | ค่าเริ่มต้น / ข้อจำกัด (Constraints)                                        | ความหมายและคำอธิบาย                                                                 |
|-------------------|-------------------|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| order_id          | INTEGER           | PK         | NO       | AUTOINCREMENT                                                               | รหัสประจำคำสั่งซื้อ                                                                 |
| order_number      | VARCHAR(40)       | UK         | NO       | UNIQUE                                                                      | เลขที่คำสั่งซื้อ เช่น ORD-20260927-001                                              |
| user_id           | INTEGER           | FK         | NO       | REFERENCES users(user_id)                                                   | ผู้สั่งซื้อ                                                                         |
| total_amount      | DECIMAL(10,2)     | -          | NO       | CHECK ( total_amount >= 0)                                                  | ยอดรวมเงินสุทธิ                                                                     |
| status            | VARCHAR(20)       | -          | NO       | DEFAULT 'pending', CHECK ( status IN ('pending', 'confirmed', 'cancelled')) | สถานะคำสั่งซื้อ ( pending =รอชำระ/รอตรวจ, confirmed =ยืนยันแล้ว, cancelled =ยกเลิก) |
| created_at        | DATETIME          | -          | NO       | CURRENT_TIMESTAMP                                                           | วันที่สร้างคำสั่งซื้อ                                                               |
| updated_at        | DATETIME          | -          | NO       | CURRENT_TIMESTAMP                                                           | วันที่อัปเดตสถานะ                                                                   |

2.9 ตาราง `order_items` (รายการหนังสือในแต่ละคำสั่งซื้อ)

| ชื่อฟิลด์ (Field)              | ชนิดข้อมูล (Type) | คีย์ (Key) | Nullable | ค่าเริ่มต้น / ข้อจำกัด (Constraints)                       | ความหมายและคำอธิบาย                                     |
|--------------------------------|-------------------|------------|----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <code>order_item_id</code>     | INTEGER           | PK         | NO       | AUTOINCREMENT                                              | รหัสรายการในคำสั่งซื้อ                                  |
| <code>order_id</code>          | INTEGER           | FK         | NO       | REFERENCES <code>orders(order_id)</code> ON DELETE CASCADE | รหัสคำสั่งซื้อที่สังกัด                                 |
| <code>ebook_id</code>          | INTEGER           | FK         | NO       | REFERENCES <code>ebooks(ebook_id)</code>                   | รหัสหนังสือที่ซื้อ                                      |
| <code>price_at_purchase</code> | DECIMAL(10,2)     | -          | NO       | CHECK ( <code>price_at_purchase</code> >= 0 )              | ราคาประวัติ ณ วันที่สั่งซื้อ (เพื่อความถูกต้องทางบัญชี) |
| -                              | -                 | UK         | NO       | UNIQUE( <code>order_id</code> , <code>ebook_id</code> )    | ไม่บันทึกหนังสือซ้ำในคำสั่งซื้อเดียวกัน                 |

2.10 ตาราง `payments` (การชำระเงินจำลอง)

| ชื่อฟิลด์ (Field)           | ชนิดข้อมูล (Type) | คีย์ (Key) | Nullable | ค่าเริ่มต้น / ข้อจำกัด (Constraints)                                                                          | ความหมายและคำอธิบาย                   |
|-----------------------------|-------------------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <code>payment_id</code>     | INTEGER           | PK         | NO       | AUTOINCREMENT                                                                                                 | รหัสการชำระเงิน                       |
| <code>order_id</code>       | INTEGER           | FK,UK      | NO       | UNIQUE, REFERENCES <code>orders(order_id)</code> ON DELETE CASCADE                                            | รหัสคำสั่งซื้อที่ผูกกับการชำระเงินนี้ |
| <code>payment_method</code> | VARCHAR(30)       | -          | NO       | CHECK ( <code>payment_method</code> IN ('promptpay_qr', 'bank_transfer', 'mock_gateway'))                     | ช่องทางจำลอง (QR พร้อมเพย์, โอนเงิน)  |
| <code>payment_status</code> | VARCHAR(20)       | -          | NO       | DEFAULT 'submitted', CHECK ( <code>payment_status</code> IN ('pending', 'submitted', 'verified', 'rejected')) | สถานะการชำระเงิน                      |

| ชื่อฟิลด์ (Field) | ชนิดข้อมูล (Type) | คีย์ (Key) | Nullable | ค่าเริ่มต้น / ข้อจำกัด (Constraints) | ความหมายและคำอธิบาย                  |
|-------------------|-------------------|------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| slip_image_url    | VARCHAR(255)      | -          | YES      | NULL                                 | ที่อยู่ไฟล์ภาพสลิปจำลองที่ถูกอัปโหลด |
| amount            | DECIMAL(10,2)     | -          | NO       | CHECK ( amount >= 0)                 | จำนวนเงินที่ชำระตามหลักฐาน           |
| paid_at           | DATETIME          | -          | NO       | CURRENT_TIMESTAMP                    | วันและเวลาที่แจ้งชำระเงิน            |
| verified_at       | DATETIME          | -          | YES      | NULL                                 | วันและเวลาที่แอดมินตรวจสอบเสร็จสิ้น  |
| note              | VARCHAR(255)      | -          | YES      | NULL                                 | หมายเหตุเพิ่มเติม                    |

## 2.11 ตาราง `download_links` (สิทธิ์และลิงก์ดาวน์โหลดที่ปลอดภัย)

| ชื่อฟิลด์ (Field) | ชนิดข้อมูล (Type) | คีย์ (Key) | Nullable | ค่าเริ่มต้น / ข้อจำกัด (Constraints)                | ความหมายและคำอธิบาย                                     |
|-------------------|-------------------|------------|----------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| download_id       | INTEGER           | PK         | NO       | AUTOINCREMENT                                       | รหัสสิทธิ์ดาวน์โหลด                                     |
| order_id          | INTEGER           | FK         | NO       | REFERENCES<br>orders(order_id)<br>ON DELETE CASCADE | รหัสคำสั่งซื้อที่อนุมัติ                                |
| ebook_id          | INTEGER           | FK         | NO       | REFERENCES<br>ebooks(ebook_id)                      | รหัสหนังสือที่ได้รับสิทธิ์                              |
| user_id           | INTEGER           | FK         | NO       | REFERENCES<br>users(user_id)                        | ลูกค้าที่ถือสิทธิ์ดาวน์โหลด                             |
| token             | VARCHAR(64)       | UK         | NO       | UNIQUE                                              | โทเคนสุ่มเพื่อความปลอดภัย ไม่เปิดเผย Direct Path        |
| download_url      | VARCHAR(255)      | -          | NO       | NOT NULL                                            | Endpoint ดาวน์โหลดเฉพาะกิจ เช่น<br>/api/download/:token |
| expires_at        | DATETIME          | -          | NO       | NOT NULL                                            | วันหมดอายุสิทธิ์ดาวน์โหลด                               |

| ชื่อฟิลด์ (Field) | ชนิดข้อมูล (Type) | คีย์ (Key) | Nullable | ค่าเริ่มต้น / ข้อจำกัด (Constraints)    | ความหมายและคำอธิบาย                   |
|-------------------|-------------------|------------|----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| download_count    | INTEGER           | -          | NO       | DEFAULT 0, CHECK ( download_count >= 0) | จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลดไปแล้ว          |
| max_downloads     | INTEGER           | -          | NO       | DEFAULT 10, CHECK ( max_downloads >= 1) | จำนวนครั้งสูงสุดที่อนุญาตให้ดาวน์โหลด |
| created_at        | DATETIME          | -          | NO       | CURRENT_TIMESTAMP                       | วันที่สร้างสิทธิ์ดาวน์โหลด            |
| -                 | -                 | UK         | NO       | UNIQUE( order_id , ebook_id )           | 1 สิทธิ์ต่อ 1 เล่มในแต่ละคำสั่งซื้อ   |

### 3. การปรับแบบข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบบรรทัดฐาน (Database Normalization - 3NF)

การออกแบบฐานข้อมูลทั้ง 11 ตารางนี้ ผ่านการตรวจสอบกระบวนการ Normalization ดังนี้:

#### 3.1 รูปแบบบรรทัดฐานขั้นที่ 1 (First Normal Form: 1NF)

- ทุก Attribute เก็บค่าที่เป็น **Atomic Value** (ค่าเดี่ยว ไม่มีการเก็บรายการหลายค่า เช่น คั่นด้วยจุลภาค)
- มีการกำหนด Primary Key ที่ระบุ Tuple ได้อย่างเฉพาะเจาะจงในทุกตาราง
- รายการสินค้าที่ซื้อไม่ได้ถูกเก็บรวมไว้ในตาราง `orders` แบบชุดข้อมูลซ้ำ แต่ถูกแยกออกไปเป็นตารางลูก `order_items`

#### 3.2 รูปแบบบรรทัดฐานขั้นที่ 2 (Second Normal Form: 2NF)

- อยู่ในระดับ 1NF แล้ว
- ขจัด **Partial Dependency** (การที่ Attribute ไม่ได้ขึ้นตรงต่อ Primary Key ทั้งหมดในกรณี Composite Key)
  - เช่น ในตาราง `order_items` และ `cart_items` มีการใช้ Surrogate PK ( `order_item_id` , `cart_item_id` ) และข้อมูลทั้งหมดขึ้นตรงกับคีย์หลักนี้อย่างสมบูรณ์ ข้อมูลราคาในขณะซื้อ `price_at_purchase` ขึ้นตรงกับรายการสั่งซื้อนั้นๆ

#### 3.3 รูปแบบบรรทัดฐานขั้นที่ 3 (Third Normal Form: 3NF)

- อยู่ในระดับ 2NF แล้ว
- ขจัด **Transitive Dependency** (การที่ฟิลด์ที่ไม่ใช่คีย์ ไปขึ้นต่อฟิลด์อื่นที่ไม่ใช่คีย์หลัก)
  - ข้อมูลผู้แต่ง (ชื่อ, ประวัติ, อีเมล) ไม่เก็บปนไว้ในตาราง `ebooks` แต่แยกออกมาเป็นตาราง `authors` และอ้างอิงผ่าน `author_id` เท่านั้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อมูลซ้ำซ้อนเมื่อผู้แต่งคนเดิมมีหนังสือหลายเล่ม

- ข้อมูลหมวดหมู่ถูกแยกเป็นตาราง `categories` และอ้างอิงผ่าน `category_id`
- บทบาทผู้ใช้ถูกแยกเป็นตาราง `roles` และอ้างอิงผ่าน `role_id`
- ข้อมูลการชำระเงินถูกแยกเป็นตาราง `payments` มีวงจรชีวิตและการตรวจสอบต่างหาก

#### เหตุผลในการเก็บข้อมูลบางส่วนเพื่อความถูกต้องทางธุรกิจ (Business Compliance):

ในตาราง `order_items` มีการเก็บฟิลด์ `price_at_purchase` (ราคา ณ วันที่สั่งซื้อ) ซ้ำกับฟิลด์ `price` ในตาราง `ebooks` โดยมีเหตุผลที่จำเป็นอย่างยิ่งทางบัญชีและกฎหมายธุรกรรมดิจิทัล เพื่อป้องกันไม่ให้อุดประวัติการสั่งซื้อในอดีตเปลี่ยนแปลง เมื่อร้านค้าปรับราคาหนังสือในอนาคต

## 4. เงื่อนไขทางธุรกิจและความปลอดภัย (Security & Business Logic)

### 1. การควบคุมสิทธิ์ดาวน์โหลด (Secure Download Gateway):

- ระบบไม่อนุญาตให้เปิดเผย URL โดยตรงของไฟล์ E-Book สู่อารมณ์
- ลิงก์ดาวน์โหลดในตาราง `download_links` จะถูกสร้างขึ้นและใช้งานได้ **ก็ต่อเมื่อ** คำสั่งซื้อในตาราง `orders` มีสถานะเป็น `'confirmed'` และการชำระเงินใน `payments` มีสถานะเป็น `'verified'`
- หากคำสั่งซื้อยังอยู่ในสถานะ `'pending'` หรือ `'cancelled'` ระบบจะปฏิเสธการเข้าถึงและไม่แสดงปุ่มดาวน์โหลด (HTTP 403 Forbidden)

### 2. การจำลองการชำระเงิน (Mock Payment):

- ใช้ช่องทางจำลอง เช่น QR Code พร้อมเพย์จำลอง หรือแบบฟอร์มแนบไฟล์รูปสลิปจำลอง โดยไม่มีการเรียกเก็บเงินจริงหรือบันทึกข้อมูลบัตรเครดิตจริง

### 3. การป้องกันข้อมูลผิดพลาด (Data Integrity Constraints):

- กำหนดราคา CHECK (`price ≥ 0`)
- ป้องกันการซ้ำซ้อนของบัญชี UNIQUE (`username`), UNIQUE (`email`)
- ป้องกันการซื้อหนังสือซ้ำในตะกร้า UNIQUE (`cart_id, ebook_id`)